

Laporan Pendahuluan Praktikum 2

Nama : Fery Rosy Prasetyo

Kelas : TKA 6C

NIM : 234308071

Akun GitHub : <https://github.com/feryrosymhs71-bit>

A. Pendahuluan

Mediapipe merupakan sebuah framework yang digunakan untuk membuat pipeline yang akan digunakan pada machine learning untuk pemrosesan data dalam bentuk video, audio, dsb. Mediapipe pose merupakan sebuah module dari media pipe yang mendeteksi pose tubuh manusia secara 2D. deteksi yang dilakukan mencakup bagian mata, hidung, pundak, mulut, sikut, pergelangan tangan, pinggang, lutut, dan pergelangan kaki.

Bagian yang dideteksi akan diberikan tanda berupa titik yang memiliki identitas masing-masing untuk tiap bagian tubuh. Setiap titik akan juga memiliki nilai posisi x dan y sesuai dengan posisi titik layar.

Dalam praktikum ini dilakukan implementasi MediaPipe menggunakan bahasa pemrograman Python dan OpenCV untuk mendeteksi tangan melalui webcam secara real-time. Praktikum ini bertujuan untuk memahami cara kerja sistem deteksi berbasis AI, proses pengolahan citra digital, serta integrasi antara OpenCV dan MediaPipe dalam sebuah aplikasi sederhana.

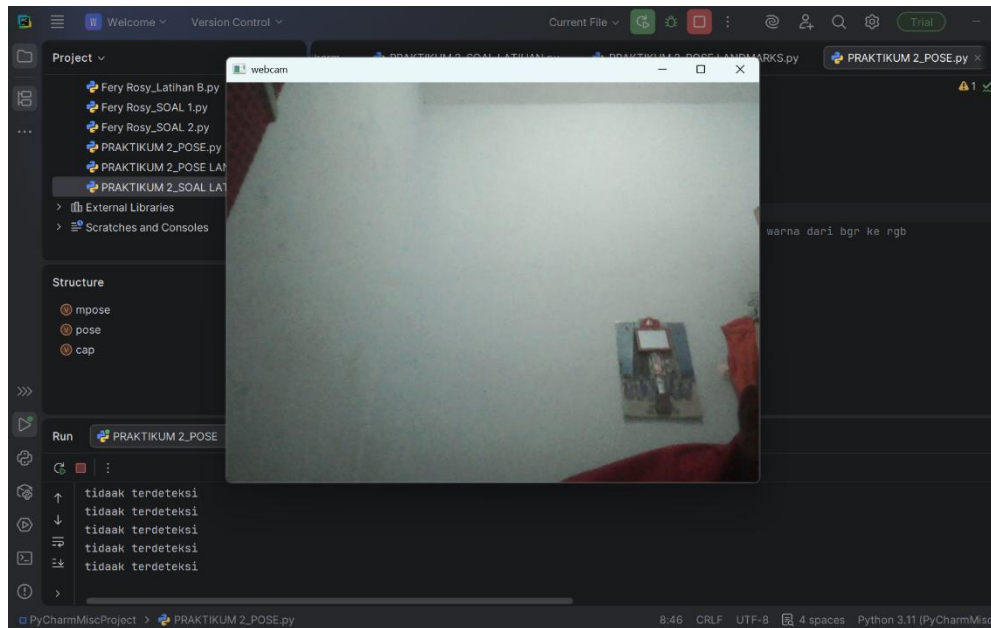
B. Tujuan

- Memahami konsep dasar Computer Vision.
- Mempelajari penggunaan library Mediapipe untuk deteksi pose.
- Mengimplementasikan sistem pose secara real-time menggunakan Python.
- Mengamati hasil deteksi dari sistem yang telah dijalankan.

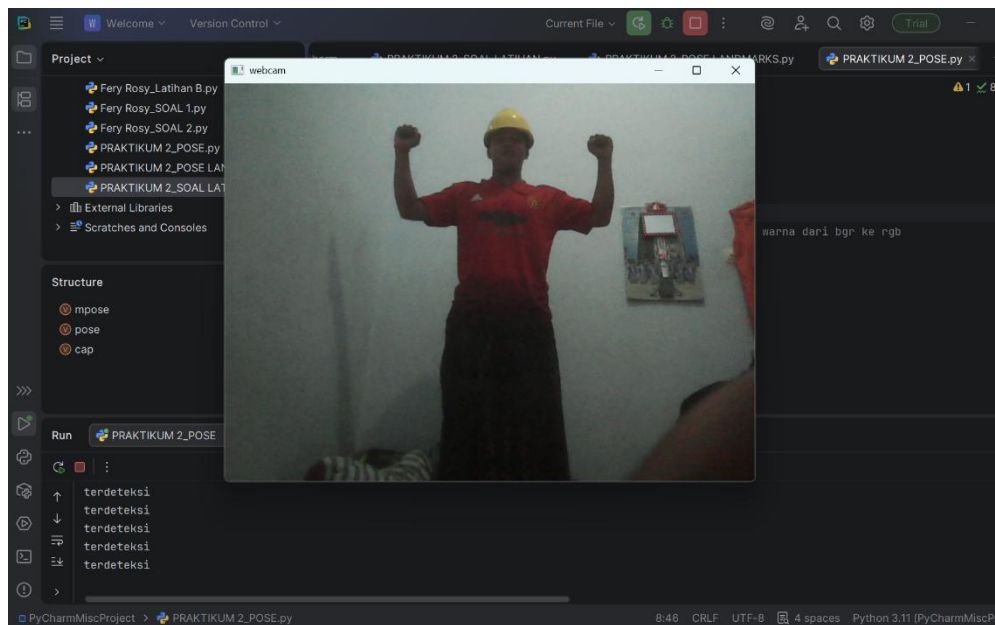
C. Manfaat

- Mahasiswa dapat memahami bagaimana sistem mendeteksi objek berdasarkan citra digital.
- Mahasiswa belajar menggabungkan OpenCV untuk pengolahan citra dan Mediapipe untuk deteksi tangan.

1. Percobaan Deteksi Tampilan Tangan

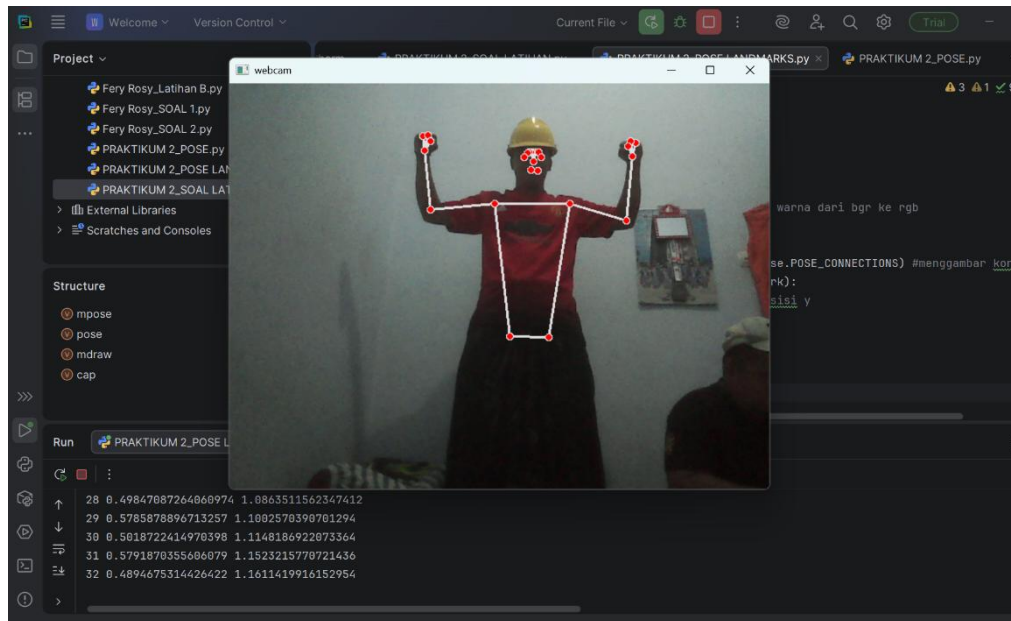


Kondisi ketika program dijalankan dan tampilan webcam tidak ada pose badan maka dalam serial monitor diberikan keterangan “tidak ada”.



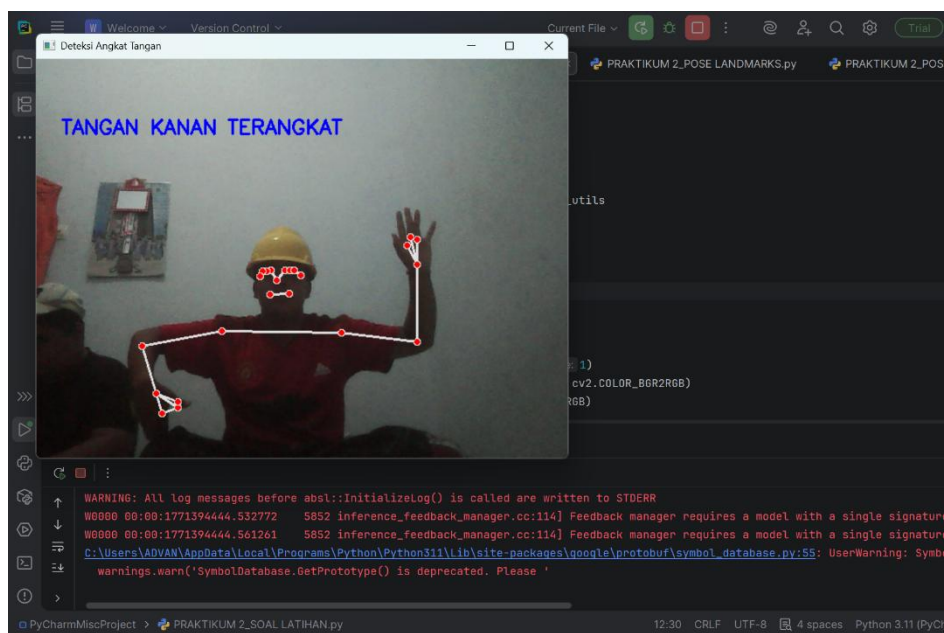
Kondisi ketika program dijalankan dan tampilan webcam ada pose badan maka dalam serial monitor diberikan keterangan “tangan”.

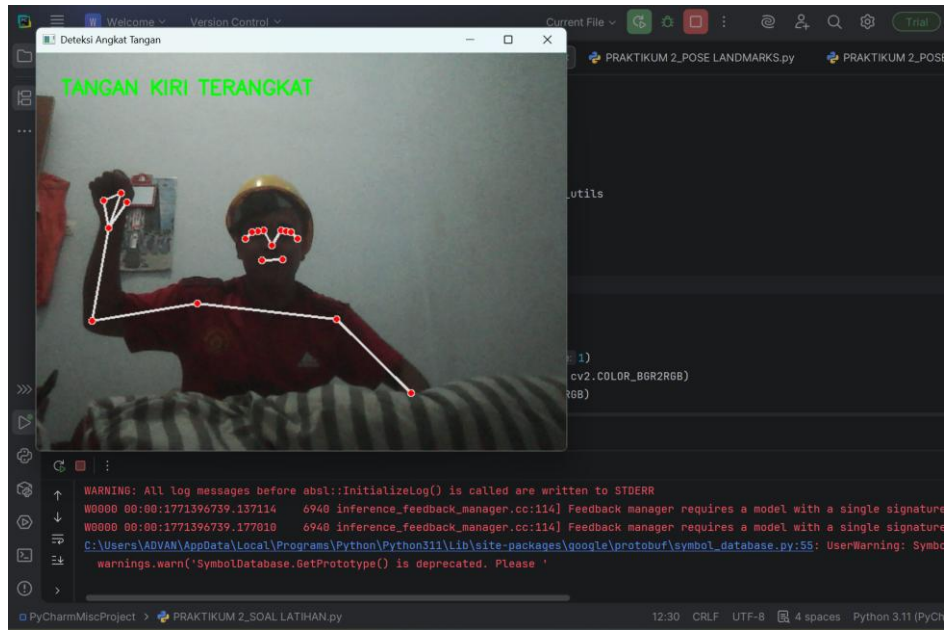
2. Percobaan Hands Landmark



Ketika tangan terlihat pada webcam tampilan badan yang terlihat juga terdapat titik-titik yang bersambung pada badan dan mengikuti pergerakan badan.

3. Percobaan Latihan Soal





Pada percobaan ini webcam dapat mengenali ketika salah satu dari tangan diangkat.